
TD 1. Analyse : généralités.

Exercice 1. a) Montrer que, pour tous réels x, y : $2xy \leq x^2 + y^2$.

b) En déduire que, pour tous réels a, b, c : $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$.

Exercice 2. À l'aide de l'inégalité triangulaire et sans faire de cas selon le signe des quantités qui apparaissent, montrer que pour tous réels x et y :

$$|x| + |y| \leq |x + y| + |x - y|.$$

Exercice 3. Simplifier, pour tous réels a et b tels que $a \geq b \geq 0$, la quantité suivante :

$$\sqrt{a + 2\sqrt{a - b}\sqrt{b}} + \sqrt{a - 2\sqrt{a - b}\sqrt{b}}.$$

Exercice 4. Montrer que l'expression $x^4 - 3x^2 + 2$ admet un minimum sur $\mathbb{R}$ et le calculer.

Exercice 5. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$(2n + 3)\sqrt{n + 1} \leq (2n + 1)\sqrt{n} + 3\sqrt{n + 1}.$$

Exercice 6. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{1}{2\sqrt{n+1}} < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Exercice 7. Résoudre les équations ou inéquations suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \sqrt{x - 4\sqrt{x - 4}} = 1 & \text{b) } |2x - 4| \leq |x - 1| \\ \text{c) } x - 1 \leq \sqrt{x + 2} & \text{d) } x - \sqrt{x} - 2 \geq 0 \end{array}$$

Exercice 8. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $e^x + e^{-x} \geq 2 + x^2$.

Exercice 9. On pose, pour tout $x > 0$, $f(x) = \frac{x^2 + 2}{2x}$.

Montrer, sans étude de fonction, que pour tout $x \in [\sqrt{2}, 2]$, $f(x) \in [\sqrt{2}, 2]$.

Indication : On pourra traduire le résultat à montrer par deux inégalités à démontrer.

Exercice 10. Soient x et y des réels de $] -1, 1[$.

a) Montrer que $-1 < xy < 1$.

b) Montrer que $\frac{x + y}{1 + xy} \in] -1, 1[$.

Indication : On pourra étudier, pour y fixé, la fonction $f_y : t \mapsto \frac{t + y}{1 + ty}$.

Exercice 11. Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(e^{2x} - 3e^x + 2)$.

1°) Déterminer le domaine de définition D de f , puis dresser son tableau de variations.

2°) Simplifier, pour tout $x \in D$, l'expression $f(x) - 2x$.

En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x$ et interpréter graphiquement.

3°) Tracer la courbe de f .

Exercice 12. Factoriser : $x^3 - 4x^2 + 5x - 2$.

Exercice 13. Dans chacun des cas suivants, donner le domaine de définition de f , son domaine de dérivabilité et sa dérivée.

1°) $f(x) = \ln(\ln x)$

2°) $f(x) = xg\left(\frac{1}{x}\right)$, où $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable.

3°) $f(x) = e^{\sqrt{\ln x}}$

4°) $f(x) = x^x$ (à étudier sur $\mathbb{R}_+^*$)

5°) $f(x) = x^{\sqrt{x^2-1}}$

Exercice 14. On pose $f(x) = x^{\frac{\ln(\ln x)}{\ln x}}$. Déterminer le domaine de définition de f et simplifier $f(x)$.

Exercice 15. Résoudre les équations ou inéquations suivantes :

a) $\ln \frac{x+3}{4} = \frac{1}{2}(\ln x + \ln 3)$

b) $3^{2x} - 2^{x+\frac{1}{2}} = 2^{x+\frac{7}{2}} - 3^{2x-1}$

c) $x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x}^x$

d) $\ln|x-1| - 2\ln|x| + \ln|x+1| < 1$

Exercice 16. Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} - \ln(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} + \ln(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} (\ln x)^3}{x^4}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \ln x}{e^{\sqrt{x}}}$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2} - e^x$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x \cdot \ln(\ln x)}{x}$

Exercice 17. Pour quels réels x peut-on écrire $\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}$?

Exercice 18. Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$:

a) $\cos x = \sin x$

b) $\cos(x) + \sqrt{3} \sin(x) = 0$

c) $\sqrt{2} \cos(2x) = \cos(x) - \sin(x)$

d) $2 \sin^2(x) - \sqrt{3} \sin(2x) = 3$

e) $\cos 4x + \cos 5x + \cos 6x = 0$

Exercice 19. (Entraînement) Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$:

a) $\cos^2 x = \frac{3}{4}$

b) $\sin(2x) + \sin(x) = 0$

c) $2 \cos^2(2x) - 3 \cos(2x) = -1$

d) $\sin(2x) + \sin\left(\frac{\pi}{3} + 3x\right) = 0$

e) $\cos(3x) + \sin(x) = 0$

f) $3 \tan(x) = 2 \cos(x)$

g) $2 \cos(4x) + \sin(x) = \sqrt{3} \cos(x)$

h) $2 \sin(x) + \sin(3x) = 0$

Exercice 20. Résoudre les inéquations suivantes sur $\mathbb{R}$:

a) $2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 \leq 0$ b) $\cos x - \cos(2x) \geq 0$

Exercice 21. On pose, pour tout réel x , $f(x) = \sin^2 x - \sin x + 2$.

1°) Calculer $f(\pi - x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Justifier alors qu'il suffit d'étudier f sur l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

2°) Dresser le tableau de variation de f sur cet intervalle.

3°) Tracer la courbe représentative de f .

Exercice 19:

$$a) \cos^2 x = \frac{3}{4} \Leftrightarrow \frac{1 + \cos(2x)}{2} = \frac{3}{4}$$

$$\Leftrightarrow 1 + \cos(2x) = \frac{6}{4}$$

$$\Leftrightarrow \cos(2x) = \frac{3}{2} - 1$$

$$\Leftrightarrow \cos(2x) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos(2x) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } 2x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Donc l'ensemble solution est $\left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi, -\frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

$$b) \sin(2x) + \sin(x) = 0 \Leftrightarrow \sin(2x) = -\sin(x)$$

$$\Leftrightarrow \sin(2x) = \sin(-x)$$

$$\Leftrightarrow 2x = -x + 2k\pi \text{ ou } 2x = \pi + x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Leftrightarrow 3x = 0 + 2k\pi \text{ ou } x = \pi + 2k\pi$$

$$\Leftrightarrow x = 0 + \frac{2}{3}k\pi \text{ ou } x = \pi + 2k\pi$$

Donc l'ensemble des solutions est $\left\{ 0 + \frac{2}{3}k\pi, \pi + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

$$c) 2\cos^2(2x) - 3\cos(2x) = -1 \Leftrightarrow 2X^2 - 3X = -1 \text{ avec } X = \cos(2x)$$

$$\Leftrightarrow 2X^2 - 3X + 1 = 0$$

Étant donné que c'est un second degré d'où le discriminant vaut $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 9 - 8 = 1$

Le discriminant étant positif, il y a deux solutions réelles qui sont : $X_1 = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2}$ $X_2 = \frac{3+1}{4} = 1$

$$\text{Or } X = \cos(2x)$$

$$\text{d'où } 2\cos^2(2x) - 3\cos(2x) = -1 \Leftrightarrow \cos(2x) = \frac{1}{2} \text{ ou } \cos(2x) = 1$$

$$\Leftrightarrow \cos(2x) = \cos\frac{\pi}{3} \quad \cos(2x) = \cos 0$$

$$\Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } 2x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } 2x = 0 + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \text{ ou } x = 0 + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

Donc l'ensemble solution est $\left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi, -\frac{\pi}{6} + k\pi, 0 + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

$$d) \sin(2x) + \sin\left(\frac{\pi}{3} + 3x\right) = 0 \Leftrightarrow \sin(2x) = -\sin\left(\frac{\pi}{3} + 3x\right)$$

$$\Leftrightarrow \sin(2x) = \sin\left(-\frac{\pi}{3} - 3x\right)$$

$$\Leftrightarrow 2x = -\frac{\pi}{3} - 3x + 2k\pi \text{ ou } 2x = \pi + \frac{\pi}{3} + 3x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow 5x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } -x = \pi + \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{15} + \frac{2}{5}k\pi \text{ ou } x = -\pi - \frac{\pi}{3} - 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{15} + \frac{2}{5}k\pi \text{ ou } x = -\frac{4\pi}{3} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Donc l'ensemble solution est $\left\{ -\frac{\pi}{15} + \frac{2}{5}k\pi, -\frac{4\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

$$e) \cos(3x) + \sin(x) = 0 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2} + 3x\right) + \sin(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2} + 3x\right) = \sin(-x)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} + 3x = -x + 2k\pi \text{ ou } \frac{\pi}{2} + 3x = \pi + x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Leftrightarrow 4x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ ou } 2x = \pi - \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{8} + \frac{1}{2}k\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{4} + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Donc l'ensemble solution est $\left\{ -\frac{\pi}{8} + \frac{1}{2}k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

$$f) 3\tan(x) = 2\cos(x) \Leftrightarrow 3 \frac{\sin x}{\cos x} = 2\cos x$$

$$\Leftrightarrow 3\sin x = 2\cos^2 x$$

$$\Leftrightarrow 3\sin x = \cancel{x} \frac{1 - \cos(2x)}{\cancel{x}}$$

$$\Leftrightarrow 3\sin x = 1 - \cos(2x)$$

$$\Leftrightarrow$$

Exercice 1:

a) On sait que $(x-y)^2 \geq 0$ Soient x, y des réels (on : $\forall x \in \mathbb{R}$)

$$x^2 - 2xy + y^2 \geq 0$$

$$x^2 + y^2 \geq 2xy$$

Donc on a bien $2xy \leq x^2 + y^2$ ✓

b) D'après la question a): On a: $2ac \leq a^2 + c^2$

$$2ab \leq a^2 + b^2$$

$$2bc \leq b^2 + c^2$$

$$\Leftrightarrow 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 \geq 2ab + 2ac + 2bc$$

$$\Leftrightarrow 2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(ab + ac + bc)$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + ac + bc \quad \text{On a bien } \boxed{a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac}$$

Exercice 3: On a: $\sqrt{a+2\sqrt{a-b}\sqrt{b}} + \sqrt{a-2\sqrt{a-b}\sqrt{b}}$

On remarque que $(\sqrt{a-b} + \sqrt{b})^2 = a-b + 2\sqrt{a-b}\sqrt{b} + b$ et $(\sqrt{a-b} - \sqrt{b})^2 = a-b - 2\sqrt{a-b}\sqrt{b} + b$

$$= a + 2\sqrt{a-b}\sqrt{b}$$

$$= a - 2\sqrt{a-b}\sqrt{b}$$

Donc on peut remplacer: $\sqrt{a+2\sqrt{a-b}\sqrt{b}} + \sqrt{a-2\sqrt{a-b}\sqrt{b}} = \sqrt{(\sqrt{a-b} + \sqrt{b})^2} + \sqrt{(\sqrt{a-b} - \sqrt{b})^2}$

$$= \sqrt{a-b} + \sqrt{b} + \sqrt{a-b} - \sqrt{b}$$

$$\boxed{= 2\sqrt{a-b}}$$

Exercice 5: $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0$

On sait que $4n^3 + 4n^2 + n \geq 4n^3 + 4n^2 \geq 0$

$$n(2n+1)^2 \geq 4n^2(n+1) \geq 0$$

$$\sqrt{n(2n+1)^2} \geq \sqrt{4n^2(n+1)} \quad (\text{car } f^0 \text{ est } \nearrow \text{ sur } \mathbb{R}^+)$$

$$(2n+1)\sqrt{n} \geq 2n\sqrt{n+1} \quad (\text{car } n \geq 0 \text{ et car } 2n+1 \geq 0)$$

$$(2n+1)\sqrt{n} + 3\sqrt{n+1} \geq 2n\sqrt{n+1} + 3\sqrt{n+1}$$

Exercice 2: $\forall x, y \in \mathbb{R}$

Appliquons l'inégalité triangulaire avec $x+y$ et $x-y$: $|x+y+x-y| \leq |x+y| + |x-y|$
 $2|x| \leq |x+y| + |x-y|$ ①

Puisque les rôles de x et y sont symétriques, on fait la même chose avec $x+y$ et $y-x$:

$$|x+y+y-x| \leq |x+y| + |y-x|$$

$$2|y| \leq |x+y| + |-(x-y)|$$

$$2|y| \leq |x+y| + |x-y|$$
 ②

On somme ① et ②: $2|x| + 2|y| \leq 2|x+y| + 2|x-y|$

$$|x| + |y| \leq |x+y| + |x-y|$$

Exercice 4: $x^4 - 3x^2 + 2$ on pose $x \mapsto x^4 - 3x^2 + 2$

$$f'(x) = 4x^3 - 6x \quad \text{signe de } 4x^3 - 6x \geq 0$$

$$x(4x^2 - 6) \geq 0$$

$$x \geq 0$$

$$4x^2 - 6 \geq 0$$

$$4x^2 \geq 6$$

$$x^2 \geq \frac{3}{2}$$

$$x \geq \sqrt{\frac{3}{2}} \text{ ou } -\sqrt{\frac{3}{2}}$$

méthode 1

x	$-\infty$	$-\sqrt{\frac{3}{2}}$	0	$\sqrt{\frac{3}{2}}$	$+\infty$
x	-	-	0	+	+
$4x^2 - 6$	+	0	-	-	+
sg $f'(x)$	-	0	+	0	+
var $f(x)$					

$\swarrow$ $f(-\sqrt{\frac{3}{2}})$ $\nearrow$ $f(\sqrt{\frac{3}{2}})$

$$f\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^4 - 3\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 + 2$$

$$= \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 3 \cdot \frac{3}{2} + 2$$

$$= \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 2$$

$$= \frac{9}{4} - \frac{18}{4} + \frac{8}{4}$$

$$= -\frac{1}{4} \quad \text{Pareil pour } f\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$$

méthode 2: Posons $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$ et $g(x) = x^2 - 3x + 2$

g est dérivable et $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = 2x - 3$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$		$-\frac{1}{4}$	

donc $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) \geq g(\frac{3}{2}) = -\frac{1}{4}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x^2) \geq -\frac{1}{4}$

$$\text{et } f(\sqrt{\frac{3}{2}}) = g(\frac{3}{2}) = -\frac{1}{4}$$

donc $-\frac{1}{4}$ est le minimum de f , il est atteint en $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (au moins).

méthode 3: "mise sous forme canonique"

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$$

$$= (x^2)^2 - 2 \cdot \frac{3}{2} x^2 + (\frac{3}{2})^2 - (\frac{3}{2})^2 + 2$$

$$= (x^2 - \frac{3}{2})^2 - \frac{9}{4} + 2$$

$$= (x^2 - \frac{3}{2})^2 - \frac{1}{4}$$

on transforme pour faire apparaître l'identité remarquable.

$$\text{donc, } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq -\frac{1}{4} \text{ (car } (x^2 - \frac{3}{2})^2 \geq 0)$$

$$\text{et } f(\sqrt{\frac{3}{2}}) = (\frac{3}{2} - \frac{3}{2})^2 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

donc $-\frac{1}{4}$ est le minimum de f .

Exercice 6: $\forall n \in \mathbb{N}^*$

• 1^{ère} partie.

$$\frac{1}{2\sqrt{n+1}} < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \Leftrightarrow \frac{1}{2\sqrt{n+1}} - \sqrt{n+1} < -\sqrt{n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1 - 2(\sqrt{n+1})^2}{2\sqrt{n+1}} < -\sqrt{n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{-2n-1}{2\sqrt{n+1}} < -\sqrt{n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2n+1}{2\sqrt{n+1}} > \sqrt{n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4n^2+4n+1}{4(n+1)} > n \quad (\text{car } \sqrt{n} > 0 \text{ et } \frac{2n+1}{2\sqrt{n+1}} > 0)$$

$$\Leftrightarrow \frac{4n(\cancel{n+1})}{4(\cancel{n+1})} + \frac{1}{4(n+1)} > n$$

$$\Leftrightarrow n + \frac{1}{4(n+1)} > n \quad \text{c'est vrai, donc}$$

$$\boxed{\frac{1}{2\sqrt{n+1}} < \sqrt{n+1} - \sqrt{n}}$$

• 2^{ème} partie :

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}} \Leftrightarrow \sqrt{n+1} < \frac{1}{2\sqrt{n}} + \sqrt{n}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{n+1} < \frac{2(\sqrt{n})^2+1}{2\sqrt{n}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{n+1} < \frac{2n+1}{2\sqrt{n}}$$

$$\Leftrightarrow n+1 < \frac{4n^2+4n+1}{4n}$$

$$\Leftrightarrow n+1 < \frac{4n(n+1)}{4n} + \frac{1}{4n}$$

$$\Leftrightarrow n+2 < n+1 + \frac{1}{4n} \quad \text{c'est vrai, donc}$$

$$\boxed{\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}}}$$

$$\boxed{\text{Donc } \frac{1}{2\sqrt{n+1}} < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}}}$$

Exercice 7:

a) On donne $E_1: \sqrt{x-4}\sqrt{x-4} = 1$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$E_1 \text{ est définie en } x \begin{cases} x-4 \geq 0 \\ x-4\sqrt{x-4} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 4 \\ x \geq 4\sqrt{x-4} \end{cases} \text{ Soit } x \geq 4 \Leftrightarrow x^2 \geq 16(x-4) \text{ car } x \geq 0 \text{ et } 4\sqrt{x-4} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 16x + 64 \geq 0 \Leftrightarrow (x-8)^2 \geq 0 \quad \boxed{\text{donc } E_1 \text{ est définie sur } [4; +\infty[.}$$

Soit $x \in [4; +\infty[$.

$$E_1 \Leftrightarrow \sqrt{x-4}\sqrt{x-4} = 1$$

$$\Leftrightarrow x-4\sqrt{x-4} = 1 \quad (\text{car } x-4\sqrt{x-4} \geq 0 \text{ et } 1 \geq 0)$$

$$\Leftrightarrow x-1 = 4\sqrt{x-4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x-1}{4} = \sqrt{x-4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x-1)^2}{16} = x-4 \quad (\text{car } \frac{x-1}{4} \geq 0 \text{ car } x \geq 4 \text{ et } \sqrt{x-4} \geq 0)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 16x - 64$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 18x + 65 = 0 \quad \text{Le discriminant de ce trinôme du second degré est : } \Delta = (-18)^2 - 4 \times 65 = 4 \times 9 \times 9 - 4 \times 65 = 4(81 - 65) = 4 \times 16 = 64 = 8^2$$

$$\text{Donc les racines de ce polynôme sont } \frac{18-8}{2} = \boxed{5} \text{ et } \frac{18+8}{2} = \boxed{13}$$

comme 5 et 13 sont dans $[4; +\infty[$ on peut dire que ce sont les solutions de E_1 . $\{5, 13\}$

b) On donne $E_2: |2x-4| \leq |x-1|$

Soit $x \in \mathbb{R}$

Trouvons les solutions :

On sait que $|2x-4| \geq 0$ et que $|x-1| \geq 0$

$$2x-4 \geq 0 \quad 2x-4 < 0$$

$$2x \geq 4 \quad 2x < 4$$

$$x \geq \frac{4}{2} \quad x < \frac{4}{2}$$

$$x \geq 2 \quad x < 2$$

$$x-1 \geq 0 \quad x-1 < 0$$

$$x \geq 1 \quad x < 1$$

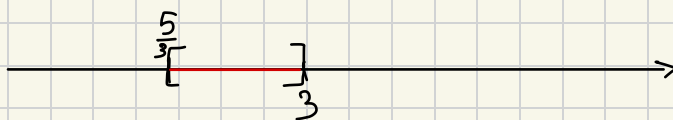
x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$2x-4$		-	0	+
$x-1$	-	0	+	

3 cas différents

Cas 1: Si $2x-4 \geq 0$ ie $x \geq 2$

$$2x-4 \leq x-1$$

$$x \leq 3$$



Cas 2: Si $2x-4 < 0$ ie $1 \leq x < 2$

$$-(2x-4) \leq x-1$$

$$-2x+4 \leq x-1$$

$$-3x \leq -5$$

$$x \geq \frac{5}{3}$$

Cas 3: Si $x-1 < 0$ ie $x < 1$

$$-(2x-4) \leq -(x-1)$$

$$-2x+4 \leq -x+1$$

$$-x \leq -3$$

$$x \geq 3$$

Le domaine de définition de E_2 est $[\frac{5}{3}, 3]$.

Soit $x \in [\frac{5}{3}, 3]$

Conclusion:

Comme $|2x-4| \geq 0$ et $|x-1| \geq 0$:

$$(I) \Leftrightarrow |2x-4|^2 \leq |x-1|^2$$

$$\Leftrightarrow (2x-4)^2 \leq (x-1)^2$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 16x + 16 \leq x^2 - 2x + 1$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 14x + 15 \leq 0$$

$$\begin{aligned} \text{Le discriminant vaut } \Delta &= (-14)^2 - 4 \times 15 \times 3 = 4 \times 7^2 - 4 \times 45 \\ &= 4(49 - 45) \\ &= 4^2 \end{aligned}$$

donc ses deux racines sont $\frac{14-4}{6} = \frac{5}{3}$ et $\frac{14+4}{6} = 3$

Comme le coefficient devant x^2 est positif (I) $\Leftrightarrow \frac{5}{3} \leq x \leq 3$
donc l'ensemble solution est $[\frac{5}{3}; 3]$.

c) On pose $(E_3) : x-1 \leq \sqrt{x+2}$

• Trouvons le domaine de définition

Soit $x \in \mathbb{R}$

(E_3) est définie en x $\left\{ \begin{array}{l} x+2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2 \end{array} \right.$

Donc le domaine de définition de (E_3) est $[-2; +\infty[$.

Trouvons les solutions :

Soit $x \in [-2; +\infty[$

$$(E_3) \Leftrightarrow x-1 \leq \sqrt{x+2} \quad x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$$

Cas n°1 : $x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$

On peut passer au carré

$$(E_3) \Leftrightarrow x-1 \leq \sqrt{x+2} \quad \left. \begin{array}{l} \Leftrightarrow (x-1)^2 \leq x+2 \\ \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 \leq x+2 \end{array} \right\} \text{ car } x-1 \geq 0 \text{ et } \sqrt{x+2} \text{ sont positifs.}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 \leq x+2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 1 \leq 0$$

$$\begin{aligned} \text{Le discriminant est } \Delta &= (-3)^2 - 4 \times (-1) & \text{Donc les racines sont } &\frac{3-\sqrt{13}}{2} \text{ et } \frac{3+\sqrt{13}}{2} \\ &= 9+4 \\ &= 13 \end{aligned}$$

Donc l'ensemble solution est $[1, \frac{3+\sqrt{13}}{2}]$ car $\frac{3-\sqrt{13}}{2} < 1$

Cas 2: $x-1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$

$$x-1 \leq \sqrt{x+2} \text{ donc toujours vrai}$$

On a l'ensemble $[-2, 1]$

Donc l'ensemble final est $\boxed{[-2, \frac{3+\sqrt{13}}{2}]}$.

d) On pose $(E_4): x - \sqrt{x} - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x - 2 \geq \sqrt{x}$

Le domaine de définition est $\mathbb{R}_+$.

Cas 1: $x-2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$

$$\text{alors } (x-2)^2 \geq x \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 \geq x$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 \geq 0$$

Le discriminant est $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 4$ donc les racines sont

$$= 25 - 16$$

$$= 9 = 3^2$$

$$\frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad \frac{5+3}{2} = 4$$

donc l'ensemble est $[0, 1] \cup [4, +\infty[$

Cas 2: $x-2 < 0 \Leftrightarrow x < 2$

$$x-2 \geq \sqrt{x} \quad \text{Pas de solution}$$

Donc uniquement $\boxed{[4, +\infty[}$.

Exercice 11:

1) On a $f(x) = \ln(e^{2x} - 3e^x + 2)$

Soit $x \in \mathbb{R}$

Traversons le domaine de définition :

Soit $f(x)$ défini en x $\{ e^{2x} - 3e^x + 2 > 0 \}$ on effectue un changement de variable:

$$\text{On pose } X = e^x \text{ on a donc } X^2 - 3X + 2 > 0 \quad \text{Le discriminant est } (-3)^2 - 4 \times 2 = 9 - 8$$

$$= 1$$

Donc les racines sont $\frac{3+1}{2} = 2$ et $\frac{3-1}{2} = 1$ On a donc $x=2$ et $x=1$

Or $x=e^x$ donc on aurait $e^x=2$ et $e^x=1$ d'où $x=0$ et $x=\ln 2$

Donc l'ensemble de définition serait $\boxed{]-\infty, 0] \cup [\ln 2, +\infty[} = D_f$

Soit $x \in D_f$ (dérivable car f est composée de fonction dérivable)

On dérive $f(x)$: de la forme $\ln u$ et $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

donc $f'(x) = \frac{2e^{2x} - 3e^x}{e^{2x} - 3e^x + 2}$ On étudie son signe à l'aide de changement de variable.

$X = e^x$ numérateur: $2X^2 - 3X = 0 \Leftrightarrow X(2X-3) = 0 \Rightarrow \boxed{X=0}$ $\swarrow$ $e^x=0$ Impossible
 $2X-3=0 \Leftrightarrow 2X=3 \Leftrightarrow \boxed{X=\frac{3}{2}}$
 avec coeff devant X^2 positif $e^x = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \boxed{x = \ln \frac{3}{2}}$

dénominateur: $X^2 - 3X + 2 = 0 \Rightarrow \boxed{X=2}$ et $\boxed{X=1}$ avec coeff devant X^2 positif
 $e^x=2 \Leftrightarrow \boxed{x=\ln 2}$ $e^x=1 \Leftrightarrow \boxed{x=0}$

Tableau de signe

x	$-\infty$	0	$\ln \frac{3}{2}$	$\ln 2$	$+\infty$
numérateur		$\ominus$	$\circ$	$\oplus$	
dénominateur	$\oplus$	$\circ$	$\ominus$	$\circ$	$\oplus$
$f'(x)$	$\ominus$	$\circ$	$\oplus$	$\circ$	$\oplus$
f	$\swarrow \ln 2$	// // // // //			$\nearrow +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ln 2$ car $e^x \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$ et $e^{2x} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ car $\ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} -\infty$

$\lim_{x \rightarrow \ln 2^-} f(x) = -\infty$ car $\ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow \ln 2^-} -\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ car $e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$

$$f(x) = \ln(e^{2x} - 3e^x + 2) = \ln(e^x(e^x - 3 + \frac{2}{e^x}))$$

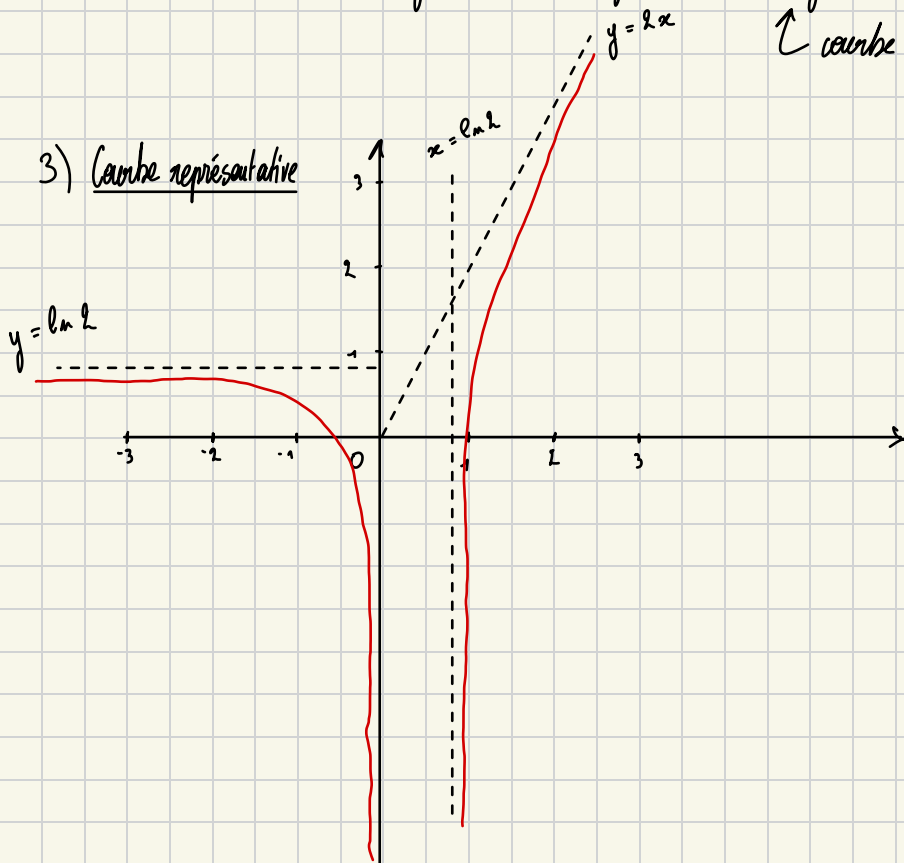
(Pour enlever la forme indéterminée)

$$\begin{aligned}
 2) \quad f(x) - 2x &= \ln(e^{2x} - 3e^x + 2) - 2x \\
 &= \ln(e^{2x} - 3e^x + 2) - \ln(e^{2x}) \\
 &= \ln\left(\frac{e^{2x} - 3e^x + 2}{e^{2x}}\right) \\
 &= \ln\left(\frac{e^x(e^x - 3)}{(e^x)^2} + \frac{2}{e^{2x}}\right) \\
 &= \ln\left(\frac{e^x - 3}{e^x} + \frac{2}{e^{2x}}\right) \\
 &= \ln\left(1 - \frac{3}{e^x} + \frac{2}{e^{2x}}\right)
 \end{aligned}$$

limite: or $\frac{3}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et $\frac{2}{e^{2x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc $\ln(x) - 2x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

Donc la droite d'équation $y = 2x$ est asymptote à ℓ_f en $+\infty$.

↑ courbe représentative de f .



$$4) \quad f(x) - 2x \geq 0 \Leftrightarrow \ln\left(1 - \frac{3}{e^x} + \frac{2}{e^{2x}}\right) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{3}{e^x} + \frac{2}{e^{2x}} \geq 1$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{2}{e^{2x}} - 1 \geq \frac{3}{e^x}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{e^{2x}} \geq \frac{3}{e^x}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{e^x} \geq 3 \quad \Leftrightarrow \frac{2}{e^x} \geq 3 \quad \Leftrightarrow 2 \geq 3e^x \quad \Leftrightarrow \frac{2}{3} \geq e^x \quad \Leftrightarrow \boxed{\ln\left(\frac{2}{3}\right) \geq x}$$

ℓ_f est en dessous de y sur $[\ln 2, +\infty[$

Exercice 8. On nomme (I): $e^x + e^{-x} \geq 2 + x^2$

(I) est définie sur $\mathbb{R}_+$.

Posons $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto e^x + e^{-x} - 2 - x^2$ f est dérivable par somme et composition et $f'(x) = e^x - e^{-x} - 2x$

f' est dérivable de même et $f''(x) = e^x + e^{-x} - 2$

Soit $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) > 0 \Leftrightarrow e^x + e^{-x} - 2 > 0$

$$\Leftrightarrow e^x + \frac{1}{e^x} - 2 > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{(e^x)^2 - 2e^x + 1}{e^x} > 0 \quad \text{identité remarquable}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(e^x - 1)^2}{e^x} > 0 \quad \Leftrightarrow (e^x - 1)^2 > 0 \quad \text{car } e^x > 0$$

$$\Leftrightarrow e^x \neq 1$$

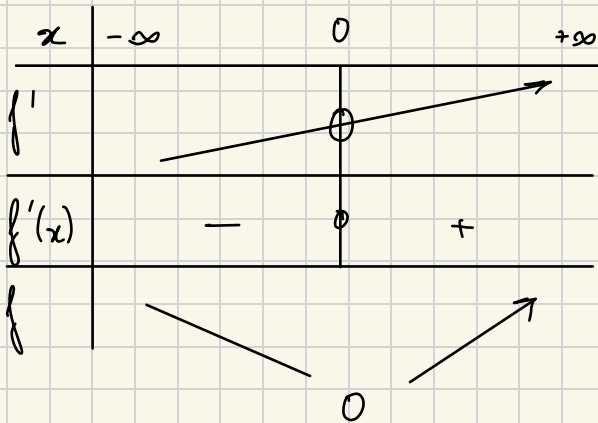
$$\Leftrightarrow x \neq 0$$

et $f''(x) = 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow (e^x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Ainsi $\forall x \in \mathbb{R}$, $f''(x) > 0$ et f'' ne s'annule qu'en 0.

donc f' est $\nearrow$ sur $\mathbb{R}$.

d'où



$$f(0) = e^0 + e^{-0} - 2 - 0^2 = 1 + 1 - 2 = 0$$

donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$ i.e. $\forall x \in \mathbb{R}$, $e^x + e^{-x} \geq 2 + x^2$

Exercice 13:

$$1) f(x) = \ln(\ln x) \quad \begin{cases} \ln(x) > 0 & \Leftrightarrow x > e^0 \Leftrightarrow x > 1 \\ x > 0 \end{cases} \quad \text{Df est }]1, +\infty[. \checkmark$$

Fonction dérivable lin ou dle est définition par composition de fonction dérivable. ($\ln$ est dérivable sur $]1, +\infty[$)

$$\ln u \quad \text{où } u = \ln x \quad u' = \frac{1}{x} \quad f'(x) = \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \frac{1}{x} \times \frac{1}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x} \quad \checkmark$$

$$2) f(x) = x g\left(\frac{1}{x}\right) \quad f = u \circ g \circ i \quad \text{avec } u: x \mapsto x \text{ et } i: x \mapsto \frac{1}{x}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$f \text{ est définie en } x \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \end{cases} \quad \text{donc } f \text{ est définie sur } \mathbb{R}^*.$$

i est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, à valeur dans $\mathbb{R}$ et g est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc $g \circ i$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$

Par produit avec u dérivable, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}^* \quad f'(x) &= x \times \frac{-1}{x^2} \times g'\left(\frac{1}{x}\right) + 1 \times g\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= -\frac{1}{x} g'\left(\frac{1}{x}\right) + g\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

$$3) f(x) = e^{\sqrt{\ln x}} \quad f = \exp \circ u \circ \ln \quad \text{avec } u: x \mapsto \sqrt{x} \quad \begin{array}{ccccc}]1, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \ln x & \mapsto & \sqrt{\ln(x)} & \mapsto & \exp(\sqrt{\ln x}) \end{array}$$

$$f \text{ est définie en } x \Leftrightarrow \begin{cases} \ln x \geq 0 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq e^0 \\ x > 0 \end{cases} \quad (\text{car } e^x \nearrow) \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \end{cases}$$

donc f est définie sur $[1, +\infty[$

$\ln$ est dérivable sur $]1, +\infty[$, à valeur dans $\mathbb{R}_+^*$ sur cet intervalle et $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$

Par composition, $x \mapsto \sqrt{\ln(x)}$ est dérivable sur $]1, +\infty[$.

Puis $\exp$ est dérivable donc f est dérivable sur $]1, +\infty[$

$$\text{Donc } \forall x \in]1, +\infty[\quad f'(x) = \frac{\frac{1}{x}}{2\sqrt{\ln x}} \times e^{\sqrt{\ln x}} = \frac{1}{2x\sqrt{\ln x}} \times e^{\sqrt{\ln x}}$$

reste à faire l'étude en 1 :

$$\forall x > 1, \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{e^{\sqrt{\ln x}} - e^{\sqrt{\ln 1}}}{x - 1} = \frac{e^{\sqrt{\ln x}} - 1}{x - 1} = \frac{e^{\sqrt{\ln x}} - 1}{\sqrt{\ln x}} \times \frac{\sqrt{\ln x}}{x - 1}$$

cours $\frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$

cours $\frac{\ln x}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1$

$$= \frac{e^{\sqrt{\ln x}} - 1}{\sqrt{\ln x}} \times \frac{\ln x}{x - 1} \times \frac{1}{\sqrt{\ln x}}$$

On : $\frac{\ln(x)}{x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \\ \text{et } \sqrt{\ln(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0 \end{array} \right\} \text{ par composition de limites, } \frac{e^{\sqrt{\ln(x)}} - 1}{\sqrt{\ln(x)}} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1$$

et $\sqrt{\ln(x)}$ tend vers 0 quand $x \rightarrow 1$ on sait donc $\frac{1}{\sqrt{\ln(x)}} \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty$
donc $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty$ donc f n'est pas dérivable en 1.

4) $f: x \mapsto x^x \quad \text{Df} = \mathbb{R}_+^*$

$f(x) = x^x = \exp(x \ln(x))$

Par produit et composition de fonction dérivable f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \left(1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x}\right) e^{x \ln(x)} = (\ln(x) + 1) e^{x \ln(x)}$$

5) $f: x \mapsto x^{\sqrt{x^2-1}}$ d'où $f(x) = x^{\sqrt{x^2-1}} = \exp(\sqrt{x^2-1} \ln(x))$

Soit $x \in \mathbb{R}$:

f est définie en $x \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 \geq 0 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \geq 1 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq -1 \\ x > 0 \end{cases} \text{ donc } \text{Df} = [1, +\infty[$

Soit $x \in [1, +\infty[$:

On pose $h: x \mapsto x^2 - 1$ est dérivable sur $]1, +\infty[$ et est à valeur dans $\mathbb{R}_+^*$ sur $]1, +\infty[$; de plus,

$x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, donc $x \mapsto \sqrt{x^2-1}$ est dérivable sur $]1, +\infty[$ par composition.

Puis par produit avec $\ln$ et composition avec $\exp$, f est dérivable sur $]1, +\infty[$.

Donc :

$$\forall x \in]1, +\infty[, f'(x) = \left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}} \times \ln(x) + \sqrt{x^2-1} \times \frac{1}{x} \right) \exp(\sqrt{x^2-1} \times \ln(x))$$

$$= \left(\frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \ln(x) + \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} \right) \exp(\sqrt{x^2-1} \times \ln(x))$$

Étude en 1:

$$\forall x > 1, \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} - 1}{x - 1}$$

$$= \frac{x^{\sqrt{x^2-1}} - 1}{x - 1}$$

$$= \frac{\exp(\sqrt{x^2-1} \ln(x)) - 1}{x - 1}$$

$$\frac{e^x - 1}{x}$$

$$= \frac{\exp(\sqrt{x^2-1} \ln(x)) - 1}{\sqrt{x^2-1} \ln(x)} \times \frac{\sqrt{x^2-1} \ln(x)}{x - 1}$$

$$= \frac{\exp(\sqrt{x^2-1} \ln(x)) - 1}{\sqrt{x^2-1} \ln(x)} \times \frac{\ln(x)}{x - 1} \times \sqrt{x^2-1}$$

$$\frac{\ln(x)}{x - 1}$$

$$\text{On } \frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

$$\text{et } \sqrt{x^2-1} \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0 \quad \left. \begin{array}{l} \text{par composition de limite,} \\ e^{\frac{\sqrt{x^2-1} \ln(x)}{x - 1} - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1 \end{array} \right\}$$

$$\text{et } \frac{\ln(x)}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1$$

$$\text{et } \sqrt{x^2-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$$

$$\text{donc } \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0 \quad \text{limite finie en 1 donc } f \text{ est dérivable en 1 et } f'(1) = 0$$

Conclusion: Le domaine de dérivabilité de f est $[1, +\infty[$.

Exercice 15:

a) On donne E_1 . $\ln\left(\frac{x+3}{4}\right) = \frac{1}{2}(\ln x + \ln 3)$

Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$E_1 \text{ est définie en } x \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x+3}{4} > 0 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3 > 0 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -3 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 0.$$

Donc l'ensemble de définition de E_1 est $\mathbb{R}_+^*$.

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\ln\left(\frac{x+3}{4}\right) = \frac{1}{2}(\ln x + \ln 3) \Leftrightarrow \ln(x+3) - \ln 4 = \frac{1}{2} \ln 3x$$

$$\Leftrightarrow \ln(x+3) - \frac{1}{2} \ln(3x) = \ln 4$$

$$\Leftrightarrow \ln(x+3) - \ln(\sqrt{3x}) = \ln 4$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{x+3}{\sqrt{3x}}\right) = \ln 4 \quad \text{car exp est bijective}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+3}{\sqrt{3x}} = 4$$

$$\Leftrightarrow x+3 = 4\sqrt{3x} \quad \text{car tout est positif.}$$

$$\Leftrightarrow (x+3)^2 = 16(\sqrt{3x})^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 6x - 9 = 48x$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 42x - 9 = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta &= (-42)^2 - 4 \times (-9) \\ &= (6 \times 7)^2 - 6^2 \\ &= 6^2 \times 7^2 - 6^2 \\ &= 6^2(7^2 - 1) \\ &= 6^2 \times 48 \\ &= 6^2 \times 4^2 \times 3 \\ &= (6 \times 4 \times \sqrt{3})^2 \\ &= (24\sqrt{3})^2 \end{aligned}$$

Les racines sont: $\frac{42 - 24\sqrt{3}}{2} = 21 - 12\sqrt{3}$

$$\frac{42 + 24\sqrt{3}}{2} = 21 + 12\sqrt{3}$$

$$21 - 12\sqrt{3} > 0 \Leftrightarrow 21 > 12\sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow 7 > 4\sqrt{3} \quad \text{car tout est positif.}$$

$$\Leftrightarrow 49 > 16 \times 3$$

$$\Leftrightarrow 49 > 48 \quad \text{vrai}$$

Donc les deux racines du polynôme sont solutions.

$$b) (E_2): 3^{2x} - 2^{x+\frac{1}{2}} = 2^{x+\frac{7}{2}} - 3^{2x-1}$$

Le domaine de définition de l'équation est $\mathbb{R}$.

$$(E_2) \Leftrightarrow 3^{2x} + 3^{2x-1} = 2^{x+\frac{7}{2}} + 2^{x+\frac{1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow 3^{2x} + 3^{2x} \times 3^{-1} = 2^x \times 2^{\frac{7}{2}} + 2^x \times 2^{\frac{1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow 3^{2x} \left(1 + \frac{1}{3}\right) = 2^x (2^{\frac{7}{2}} + \sqrt{2})$$

$$\Leftrightarrow 3^{2x} \left(\frac{4}{3}\right) = 2^x (2^3 \times 2^{\frac{1}{2}} + \sqrt{2})$$

$$\Leftrightarrow 3^{2x} \times \frac{4}{3} = 2^x (8\sqrt{2} + \sqrt{2})$$

$$\Leftrightarrow 3^{2x} \times \frac{4}{3} = 2^x \times 9\sqrt{2} \quad \text{car } \ln \text{ est bijective}$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(3^{2x} \times \frac{4}{3}\right) = \ln(2^x \times 9\sqrt{2})$$

$$\Leftrightarrow \ln(3^{2x}) + \ln\left(\frac{4}{3}\right) = \ln(2^x) + \ln(9\sqrt{2})$$

$$\Leftrightarrow \ln(3^{2x}) + \ln(4) - \ln(3) = \ln(2^x) + \ln(\sqrt{2}) + \ln(3^2)$$

$$\Leftrightarrow 2x \ln(3) + 2\ln(2) - \ln(3) = x \ln(2) + \frac{1}{2} \ln(2) + 2\ln(3)$$

$$\Leftrightarrow x(2\ln(3) - \ln(2)) = -\frac{3}{2} \ln(2) + 3\ln(3)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3\ln(3) - \frac{3}{2}\ln(2)}{2\ln(3) - \ln(2)}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3(\ln(3) - \frac{1}{2}\ln(2))}{2(\ln(3) - \frac{1}{2}\ln(2))}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

La solution de E_2 est $\frac{3}{2}$.

$$c) (E_3): x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x}^x$$

Soit $x \in \mathbb{R}$:

E_3 est définie en $x \Leftrightarrow x \geq 0$ Donc le domaine de définition est $\mathbb{R}_+$

Soit $x \in \mathbb{R}_+$:

$$(E_3) \Leftrightarrow x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x}^x$$

$$\Leftrightarrow \exp(\sqrt{x} \ln(x)) = \exp(x \ln(\sqrt{x}))$$

$$\Leftrightarrow \exp(\sqrt{x} \ln(x)) = \exp\left(\frac{1}{2} x \ln(x)\right)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x} \ln(x) = \frac{x}{2} \ln(x)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x} \ln(x) - \frac{x}{2} \ln(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(x) \left(\sqrt{x} - \frac{x}{2} \right) = 0$$

$$\ln(x) = 0 \text{ or } \sqrt{x} - \frac{x}{2} = 0$$

$$\boxed{x=1}$$

$$\boxed{x=4}$$

d)

Exercice 16:

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} - \ln x$$

$$\begin{aligned}\sqrt{x} - \ln x &= \sqrt{x} \left(1 - \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right) \\ &= \sqrt{x} \left(1 - \frac{\ln x}{x^{\frac{1}{2}}} \right)\end{aligned}$$

On sait que $\frac{\ln x}{x^{\frac{1}{2}}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc $1 - \frac{\ln x}{x^{\frac{1}{2}}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$

d'où $\boxed{\sqrt{x} \left(1 - \frac{\ln x}{x^{\frac{1}{2}}} \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty}$ ✓

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} + \ln x$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}} + \ln x = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x} \ln x}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} (1 + \sqrt{x} \ln x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \ln x = 0$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} 1 + \sqrt{x} \ln x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

donc $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} (1 + \sqrt{x} \ln x) = +\infty}$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} (\ln x)^3}{x^4}$$

On sait que $\frac{e^{2x}}{x^4} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$

d'où $\boxed{\frac{e^{2x}}{x^4} \times (\ln x)^3 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty}$ ✓

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \ln x}{e^{\sqrt{x}}}$$

$$\frac{x^2}{e^{\sqrt{x}}} \times \ln x = \frac{x^3}{e^{\sqrt{x}}} \times \frac{\ln x}{x} = \frac{\sqrt{x}^6}{e^{\sqrt{x}}} \times \frac{\ln x}{x}$$

$$\text{On } \frac{x^6}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

et $\sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ } par composition de limites: $\frac{\sqrt{x}^6}{e^{\sqrt{x}}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

et $\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

donc $\boxed{\frac{x^2 \ln x}{e^{\sqrt{x}}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0}$

$$e) \forall x \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2} - e^x$$

$$e^{x^2} - e^x = e^{x^2} \left(1 - \frac{e^x}{e^{x^2}} \right) = e^{x^2} (1 - e^{x-x^2}) \\ = e^{x^2} (1 - e^{x(1-x)})$$

$$\text{Or } \left. \begin{array}{l} 1-x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty \\ \text{donc } x(1-x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty \end{array} \right\} \text{ donc } e^{x(1-x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{et } e^{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$\text{d'où } e^{x^2} (1 - e^{x(1-x)}) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$f) \forall x \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x \cdot \ln(\ln x)}{x}$$

$$\frac{\ln x \cdot \ln(\ln x)}{x} = \frac{(\ln x)^2}{x} \cdot \frac{\ln(\ln x)}{\ln x}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Or } \frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \\ \text{et } \ln x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \end{array} \right\} \text{ par composition de limites: } \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{et } \frac{(\ln x)^2}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{d'où } \frac{\ln x \cdot \ln(\ln x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice 11:

a) Méthode 1:

Cas 1 : $\cos x \neq 0$ ie $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$

$$(E_1) \Leftrightarrow 1 = \frac{\sin x}{\cos x} \Leftrightarrow 1 = \tan x \\ \Leftrightarrow \tan x = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{4} + k\pi} \quad \checkmark$$

Cas 2: si $\cos(x) = 0$, alors $\sin(x) = 1$ ou $\sin(x) = -1$

(E_1) n'est pas vérifiée

Conclusion: l'ensemble solution est $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$

Méthode 2:

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$(E_1) \Leftrightarrow \cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi \text{ ou } x = -\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 2k\pi$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, 2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ ou } \underbrace{0 = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi}_{\text{Impossible}}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{4} + k\pi} \quad \checkmark$$

Conclusion: l'ensemble solution est $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$

Méthode 3: Soit $x \in \mathbb{R}$

$$(E_1) \Leftrightarrow \cos(x) - \sin(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos x - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, \frac{\pi}{4} + x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\exists k \in \mathbb{Z}, x = \frac{\pi}{4} + k\pi} \quad \checkmark$$

$$b) (E_2) : \cos x + \sqrt{3} \sin x = 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, (E_2) \Leftrightarrow \cos x + \sqrt{3} \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos \frac{\pi}{3} \cos x + \sin \frac{\pi}{3} \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \text{ ou } x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{6} \text{ ou } x = -\frac{\pi}{6}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{6} + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z} \quad \checkmark$$

$$c) (E_3) : \sqrt{2} \cos(2x) = \cos(x) - \sin(x)$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, (E_3) \Leftrightarrow \sqrt{2} \cos(2x) = \cos(x) - \sin(x)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2} (\cos^2 x - \sin^2 x) = \cos(x) - \sin(x)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2} (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x) - (\cos(x) - \sin(x)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\cos x - \sin x)(\sqrt{2}(\cos x + \sin x) - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x - \sin x = 0 \text{ ou } \Leftrightarrow \sqrt{2}(\cos x + \sin x) - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x = \sin x \quad \Leftrightarrow \cos x + \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Leftrightarrow \cos x = \sin x \quad \Leftrightarrow \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos x + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x = \frac{1}{2}$$

$$(cf q.1)$$

$$\Leftrightarrow \cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right) = \cos \left(\frac{\pi}{3} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{4} - x = \frac{\pi}{3} [2\pi] \text{ ou } \Leftrightarrow \frac{\pi}{4} - x = -\frac{\pi}{3} [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-\pi}{12} [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{7\pi}{12} [2\pi]$$

L'ensemble solution est $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{-\pi}{12} + 2k\pi, \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

$$d) (E_4) : 2 \sin^2(x) - \sqrt{3} \sin(2x) = 3$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, (E_4) \Leftrightarrow 2 \sin^2(x) - \sqrt{3} \sin(2x) = 3$$

$$\Leftrightarrow 2 \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right) - \sqrt{3} \sin(2x) = 3$$

$$\Leftrightarrow 1 - \cos(2x) - \sqrt{3} \sin(2x) = 3$$

$$\Leftrightarrow -\cos(2x) - \sqrt{3} \sin(2x) = 2$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(2x) = 1$$

$$\Leftrightarrow -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos(2x) - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \sin(2x) = 1$$

$$\Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{6} + 2x\right) = -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} + 2x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} + 2x = \pi + \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \left(\begin{array}{l} \text{ça revient à résoudre qu'une équation} \\ \text{avec } \frac{3\pi}{2} = \frac{-\pi}{2} + 2k\pi. \end{array} \right)$$

$$\Leftrightarrow 2x = -\frac{2}{3}\pi + 2k\pi$$

$$\Leftrightarrow \boxed{x = -\frac{\pi}{3} + k\pi}$$

L'ensemble des solutions est $\left\{ -\frac{\pi}{3} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

$$e) (E_5) : \cos 4x + \cos 5x + \cos 6x = 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, (E_5) \Leftrightarrow \cos 4x + \cos 5x + \cos 6x = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos(5x - x) + \cos(5x) + \cos(5x + x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos(5x) \cos(x) + \sin(5x) \sin(x) + \cos(5x) + \cos(5x) \cos(x) - \sin(5x) \sin(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2(\cos(5x) \cos(x)) + \cos(5x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos(5x)(2\cos(x) + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos(5x) = 0 \quad \text{ou} \quad 2\cos(x) + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, 5x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \text{ou} \quad \cos(x) = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, \boxed{x = \frac{\pi}{10} + \frac{k\pi}{5}} \quad \text{ou} \quad \boxed{x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi} \quad \text{ou} \quad \boxed{x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}$$

L'ensemble solution est $\left\{ \frac{\pi}{10} + k\frac{\pi}{5}, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

Exercice 10:

a) (I): $2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 \leq 0$

$\forall x \in \mathbb{R}, (I) \Leftrightarrow 2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 \leq 0$

$\Leftrightarrow 2X^2 + 3X - 2 \leq 0$ (avec $X = \sin x$)

$\Leftrightarrow 2(X+2)(X-\frac{1}{2}) \leq 0$ (car -2 et $\frac{1}{2}$ sont des racines évidentes)

$\Leftrightarrow X+2 \leq 0$ ou $X-\frac{1}{2} \leq 0$

$\Leftrightarrow X \leq -2$ ou $X \leq \frac{1}{2}$

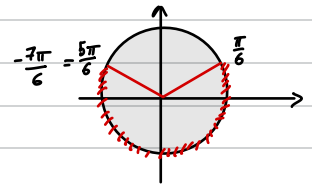
$\Leftrightarrow \sin x \leq -2$ ou $\sin x \leq \frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \sin x \leq \frac{1}{2}$ (car $\sin x \leq -2$ est toujours vrai)

$\Leftrightarrow \sin x \leq \sin \frac{\pi}{6}$

$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \quad x \leq \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x \leq \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi$

$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \quad x \leq \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$



L'ensemble des solutions est la réunion des intervalles de la forme $[-\frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \frac{\pi}{6} + 2k\pi]$ avec $k \in \mathbb{Z}$
(c'est $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [-\frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \frac{\pi}{6} + 2k\pi]$)

Exercice 21: On pose, $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sin^2 x - \sin x + 2$

1) $f(\pi - x) = \sin^2(\pi - x) - \sin(\pi - x) + 2$

$= \sin^2 x - \sin x + 2$

$= f(x)$

Donc la courbe de f est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$.

De plus, $\forall x \in \mathbb{R}, f(x + 2\pi) = f(x)$ car $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$

f est donc 2π -périodique : on peut l'étudier sur n'importe quel segment de longueur 2π , par exemple $[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

Or f est symétrique par rapport à la droite $x = \frac{\pi}{2}$ (la moitié du segment $[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$) donc on peut étudier f sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.
l'équation

2) Par produit et somme de fonction dérivable là où elles sont définies, f est dérivable là où elle est définie et :

$$f'(x) = 2 \cos(x) \sin x - \cos x$$

$$= \cos(x) (2 \sin(x) - 1)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos(x) (2 \sin(x) - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos(x) = 0 \text{ ou } \sin x = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} \text{ ou } x = -\frac{\pi}{2} \text{ ou } x = \frac{\pi}{6}$$

Ainsi f' s'annule en $-\frac{\pi}{2}$ et en $\frac{\pi}{2}$, donc on étudie son signe sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

avantage: $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\cos x > 0$

$$\text{donc } \forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, f'(x) > 0 \Leftrightarrow 2 \sin x - 1 > 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x > \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x \in]\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}[$$

D'ai

x	$-\frac{\pi}{2}$		$\frac{\pi}{6}$		$\frac{\pi}{2}$
$f'(x)$	0	-	0	+	0
f	2				2

$\searrow \quad \nearrow$
 $\frac{7}{4}$

$$f(-\frac{\pi}{2}) = 4$$

$$f(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 2 = \frac{7}{4}$$

$$f(\frac{\pi}{2}) = 2$$

3)

